

维护手册

超声波全波形温度场重构理论及方法研究

适用范围 基于人工智能的温度场反演方法模块

本手册规定 AI 温度场反演模块的运行检查、数据与模型备份、版本更换、恢复验证和维护记录要求，供运行管理人员和软件维护人员使用。执行维护前应停止有关任务并保存日志，维护后以原有验证样例复核运行结果。

1 适用系统与配套资料

程序使用方法见配套《程序使用说明》（原《技术文档_ai 模块》）；故障定位与修复步骤见《程序调试维修方法》；人员操作培训使用《培训记录》。本手册仅覆盖 AI 模块及其 Python 与 Fortran 调用环境。

项目	统一运行约定
系统与环境	Windows; Python 3.13 或更高版本; Fortran 编译器不低于 14.2.0。PyTorch GPU 环境与本机 CUDA、显卡驱动匹配，GUI 使用 tkinter。
模型调用	按材料分别保存完整 checkpoint，通过材料路由选择模型；材料类别与模型、数据清单保持对应。
数据与结果	输入根目录默认为 ai_model/database，输出根目录默认为 ai_model/result；自定义路径以实际运行配置为准。
节点与单位	二维输出对应 10000 个固定物理节点；一维结果提取归一化 $x=0.5$ 中心线；温度单位 K，坐标单位 m。

2 维护职责与时机

运行人员负责任务前后检查、运行日志保存和异常登记；软件维护人员负责环境、配置、模型与依赖问题的处理；结果复核人员核对维护后的输出与原基线。实际人员由使用单位指定并记入维护记录。

以下维护频次用于安排日常工作：每次运行前检查环境与路径，任务完成后核对产物；每次建库、训练、增量训练或版本更换后执行一次完整备份；定期检查备份可读性和存储空间，周期由使用单位根据运行频率确定。

3 日常检查与资料管理

3.1 任务执行前后检查

1. 确认使用交付版本和对应 Python 环境，检查 GPU 可用性、输入目录可读性、输出目录可写性及剩余存储空间。
2. 在“路径设置”中核对数据根目录、结果根目录和工作目录；核对实际使用的数据清单、材料规则和模型路由。命令行应在 ai_model 的上一级目录执行。
3. 建库后先使用“校验数据”检查清单、划分、材料、温度范围及采样一致性；发现异常时保留报告，处理后重新校验。
4. 运行时查看日志与任务状态。任务完成后确认 checkpoint、训练报告或预测结果已经生成，并核对样本数、节点数、材料身份和单位。
5. 保存本次配置、日志及结果路径；对异常退出或中断任务标注状态，复核文件完整性后再决定是否使用该次产物。

3.2 备份对象

对象	应成套保存的内容
程序与环境	交付代码、requirements.txt、实际 Python 与依赖版本、Fortran 源码和已验证的动态库、构建命令及日志。
原始和处理数据	原始波形及温度场；material_collection.json、各材料 manifest、训练验证测试清单、split_config.json、mesh_audit.json、sampling_index.npz 及被引用的数据文件。
模型与配置	对应的所有材料 checkpoint、材料路由文件、database/rule 下的规则登记，以及 window/settings.json（如已生成）和实际运行参数。
报告与预测	训练报告、运行日志、predictions.csv/.npz、metadata.json、metrics.json，以及实际生成的一维结果、对比图和独立测点评价记录。

备份按任务或版本保存到独立目录，登记时间、原路径、备份路径、文件数量和校验值。复制结束后核对关键文件能够读取；多材料路由和其引用的所有模型必须作为一个整体保存。

4 备份恢复与版本更换

4.1 恢复数据和模型

1. 停止相关任务，记录故障时的目录、参数和日志；对当前状态另行留存，避免直接覆盖仍可追溯的资料。
2. 选择最近一次经过验证且数据、模型、路由成套的备份，复制到独立恢复目录，并核对文件数量或校验值。
3. 检查 manifest、材料集合及模型路由中引用的路径。优先恢复原目录结构；目录必须变更时，通过正常建库、配置或登记流程更新引用并逐项核对，保留原文件。
4. 在 GUI 中重新选择恢复目录、清单和对应模型；执行数据校验，再用保留的验证样例进行预测。
5. 核对输出文件、样本与节点数量、单位、材料路由和关键结果。将恢复验证记录与备份编号关联，确认可用后恢复日常运行。

4.2 更新和回退

更换程序、Python、依赖、Fortran 动态库或模型前，先保存当前可用版本及环境信息。新版本在独立目录验证，沿用固定的验证输入和评价方法，避免在原数据目录内反复覆盖。

更新后依次检查程序启动、数据校验、模型加载、材料路由、温度场预测和结果导出。涉及训练或增量训练的更新，还应验证新模型保存与再次加载。出现未解决异常时，停止使用新版本，恢复原程序、环境配置和成套模型，再重复验证。

增量训练的基础 checkpoint 与新 checkpoint 分别保留，并保存新增数据清单和参数。选择新模型前先验证对应输出。不得通过手工修改节点数、采样指纹或温度统计量绕过一致性检查。

4.3 项目清理

清理前完成备份并核对数据根目录、结果根目录及候选任务。在“项目清理”中按任务规则确认拟处理的模型、报告和预测结果，核对路径后执行界面确认。材料路由及其引用模型按完整组合处理；清理后检查保留任务能正常选择和预测。

5 维护后验证与维护记录

维护验证使用固定的已留存样例，记录输入、模型、运行环境、输出路径和判断依据。一般维护先核对流程与文件完整性；涉及精度或效率的变更，再按交付测试方法复核相应指标。

温度精度按五个代表性测点先分别求参考平均温度和 AI 平均温度，再计算两者的相对误差。中心线误差、全场 MAE/RMSE 和局部区域误差用于分析。无真实温度标签的输入仅验证推理流程，精度评价应结合独立参考测温记录。GPU 效率复核采用与交付测试一致的计时口径。

验证项目	记录要求
环境与启动	记录 Python、PyTorch、GPU 与 Fortran 环境，检查 GUI 启动及所用命令入口。
数据与模型	记录清单、材料路由及 checkpoint 路径；数据校验无未处理错误，模型和采样信息匹配。
结果与追溯	记录预测文件、样本数和节点数；核对单位、材料和一维或二维输出；保存日志及必要的对比结果。
处置结论	记录已恢复、需继续处理或已回退，并由执行人与复核人填写实际结论。

5.1 维护记录表

记录字段	填写内容
维护编号和时间	_____
执行人和复核人	_____
任务与维护原因	_____
版本和环境变化	_____
备份位置及校验信息	_____
处理步骤及恢复位置	_____
验证样例及结果位置	_____
遗留问题及结论	_____
签字和日期	_____